2026 상인고 1학년 2학기 중간 · 손풀이

공통수학2 · 21문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 명제의 참·거짓 · 참·거짓을 분명히 판별할 수 있는 문장 중 참인 것 · 3.90점 · 난이도 하

정답 ④

다음 중 참인 명제는?

① $2x-1=5$ ② 한라산은 높다. ③ 홀수는 소수이다. ④ 9의 배수는 모두 3의 배수이다. ⑤ 모든 직사각형은 마름모이다.

1. ① x의 값에 따라 달라지므로 명제가 아니다.
2. ② '높다'는 기준이 분명하지 않아 명제가 아니다.
3. ③ 9는 홀수지만 소수가 아니므로 거짓.
4. ④ $9k=3\cdot 3k$이므로 참.
5. ⑤ 직사각형은 네 변의 길이가 같지 않을 수 있으므로 거짓.

답 ④

2 집합의 뜻 · 대상이 분명히 정해지는 모임만 집합 · 3.90점 · 난이도 하

정답 ④

다음 〈보기〉에서 집합인 것의 개수는?

> ㄱ. 짝수인 소수의 모임
> ㄴ. 일주일의 요일의 모임
> ㄷ. 3에 가까운 실수의 모임
> ㄹ. 4보다 작은 자연수의 모임
> ㅁ. 우리 학교 1학년 학생의 모임

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

1. ㄱ. $\{2\}$ ⟶ 집합
2. ㄴ. 월~일 7개 ⟶ 집합
3. ㄷ. '가까운'은 기준이 불분명 ⟶ 집합 아님
4. ㄹ. $\{1,2,3\}$ ⟶ 집합
5. ㅁ. 대상이 분명 ⟶ 집합
6. 따라서 4개

답 ④

3 필요조건과 진리집합의 포함 관계 · p가 q의 필요조건 $\Leftrightarrow Q \subset P$ · 3.90점 · 난이도 중 **정답 ②**

실수 x에 대하여 두 조건 p와 q가
p : x는 a의 약수이다, q : $x^2-7x+6=0$
일 때, p가 q이기 위한 필요조건이 되도록 하는 실수 a의 최솟값은?

① 3 ② 6 ③ 9 ④ 12 ⑤ 15

1. $x^2-7x+6=0$에서 $Q=\{1,6\}$
2. $Q \subset P$이므로 1과 6이 모두 a의 약수
3. a는 6의 배수 $\longrightarrow$ 최솟값 6

답 ②

4 삼각형의 무게중심 · 무게중심 = 세 꼭짓점 좌표의 평균 · 3.90점 · 난이도 하 **정답 ③**

세 점 A$(2,-3)$, B$(4,2)$, C(a,b)를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표가 $(1,2)$일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 실수)

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

1. $\dfrac{2+4+a}{3}=1 \longrightarrow a=-3$
2. $\dfrac{-3+2+b}{3}=2 \longrightarrow b=7$
3. $a+b=4$

답 ③

5 내분점과 원 위의 점 · 3 : 2 내분점 대입 · 4.00점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

두 점 A$(8,-3)$, B$(-2,2)$에 대하여 선분 AB를 $3:2$로 내분하는 점이 원 $x^2+y^2-8x+6y+k=0$ 위에 있을 때, 상수 k의 값은?

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

1. 내분점 $\left(\dfrac{3\cdot(-2)+2\cdot 8}{5}, \dfrac{3\cdot 2+2\cdot(-3)}{5}\right)=(2,0)$
2. 원에 대입: $4+0-16+0+k=0$
3. $k=12$

답 ⑤

6 세 점을 지나는 원의 중심 · 중심에서 세 점까지 거리가 같다 · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ①**

세 점 A$(-4, 2)$, B$(-3, -1)$, C$(4, 6)$을 지나는 원의 중심의 좌표를 (p, q)라 할 때, $p+q$의 값은? (단, p, q는 상수)

① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9 ⑤ 11

1. $\mathrm{PA}^2 = \mathrm{PB}^2$: $(p+4)^2+(q-2)^2=(p+3)^2+(q+1)^2 \longrightarrow p-3q+5=0$
2. $\mathrm{PA}^2 = \mathrm{PC}^2$: $(p+4)^2+(q-2)^2=(p-4)^2+(q-6)^2 \longrightarrow 2p+q=4$
3. 연립하면 $p=1,\ q=2$ (반지름 5 확인)
4. $p+q=3$

답 ①

7 차집합과 여집합 · $A-B^C=A\cap B$ · 4.00점 · 난이도 하 **정답 ②**

전체집합 $U=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$의 두 부분집합 $A=\{1, 3, 4, 6\}$, $B=\{1, 3, 5\}$에 대하여 집합 $A-B^C$의 모든 원소의 합은? (단, B^C는 전체집합 U에 대한 B의 여집합이다.)

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

1. $A-B^C=A\cap(B^C)^C=A\cap B$
2. $A\cap B=\{1,3\}$
3. 원소의 합 $=4$

답 ②

8 대우와 삼단논법 · $q \to \sim p \to r,\ \sim r \to p \to \sim q$ · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ②**

명제 $p \to \sim q,\ \sim p \to r$이 모두 참일 때, 다음 〈보기〉의 명제 중에서 항상 참인 것의 개수는?

ㄱ. $r \to q$ ㄴ. $q \to r$ ㄷ. $q \to p$ ㄹ. $r \to p$ ㅁ. $\sim r \to \sim q$

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

1. 대우: $q \to \sim p,\ \sim r \to p$도 참
2. $q \to \sim p,\ \sim p \to r \longrightarrow q \to r$ (ㄴ 참)
3. $\sim r \to p,\ p \to \sim q \longrightarrow \sim r \to \sim q$ (ㅁ 참)
4. ㄱ, ㄷ, ㄹ은 항상 참이라 할 수 없다
5. 참인 것 2개

답 ②

9 정점을 지나는 직선과 교점의 위치 · $y = a(x+1) + 3$은 $(-1, 3)$을 지난다 · 4.20점 · 난이도 상 **정답 ①**

두 직선 $y = x - 2$와 $ax - y + a + 3 = 0$이 제4사분면에서 만나도록 하는 모든 정수 a의 값의 합은?

① -9 ② -8 ③ -7 ④ -6 ⑤ -5

1. $y = x - 2$의 제4사분면 부분은 $(0, -2)$와 $(2, 0)$ 사이 (양 끝 제외)
2. $(-1, 3)$과 $(0, -2)$를 잇는 기울기 -5, $(2, 0)$을 잇는 기울기 -1
3. 따라서 $-5 < a < -1$
4. 정수 $a = -4, -3, -2 \longrightarrow$ 합 -9

답 ①

10 원 밖의 점에서 그은 접선 · 중심과 접선 사이 거리 = 반지름 · 4.20점 · 난이도 중 **정답 ①**

점 $(1,\,2)$에서 원 $(x+2)^2+(y-3)^2=5$에 그은 접선 중에서 기울기가 양수인 접선의 방정식의 y절편은?

① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{5}{2}$ ③ $\frac{7}{2}$ ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ $\frac{11}{2}$

1. 접선: $y-2=m(x-1)$, 즉 $mx-y-m+2=0$
2. 중심 $(-2,3)$까지 거리: $\dfrac{|-3m-1|}{\sqrt{m^2+1}}=\sqrt{5}$
3. $9m^2+6m+1=5m^2+5 \longrightarrow 2m^2+3m-2=0 \longrightarrow m=\dfrac{1}{2}$ 또는 -2
4. $m=\dfrac{1}{2}$: $y=\dfrac{1}{2}x+\dfrac{3}{2}$ $\longrightarrow$ y절편 $\dfrac{3}{2}$

답 ①

11 원 밖의 점에서 그은 접선의 접점 · 두 접점을 지나는 직선 $x+3y=2$ · 4.20점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

점 $(1,\,3)$에서 원 $x^2+y^2=2$에 그은 두 접선의 접점을 각각 A, B라 할 때, 두 점 A, B의 x좌표의 합은?

① $-\frac{2}{5}$ ② $-\frac{1}{5}$ ③ 0 ④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{2}{5}$

1. 접점 (x_1,y_1)에서의 접선 $x_1x+y_1y=2$가 $(1,3)$을 지나므로 $x_1+3y_1=2$
2. 두 접점은 직선 $x+3y=2$ 위에 있다
3. $x=2-3y$를 $x^2+y^2=2$에 대입: $5y^2-6y+1=0 \longrightarrow y=1,\ \dfrac{1}{5}$
4. 접점 $(-1,1)$, $\left(\dfrac{7}{5},\dfrac{1}{5}\right)$ $\longrightarrow$ x좌표의 합 $\dfrac{2}{5}$

답 ⑤

12 절대부등식 · 완전제곱식·반례 · 4.20점 · 난이도 중 **정답 ②**

두 실수 a, b에 대하여 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $a^2 - 4ab + 5b^2 > 0$
ㄴ. $|a+b| \le |a| + |b|$
ㄷ. $a + \dfrac{1}{a} \ge 2 \ (a \ne 0)$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

1. ㄱ. $(a-2b)^2 + b^2 \ge 0$, $a = b = 0$이면 등호 $\longrightarrow$ 거짓
2. ㄴ. 양변 제곱: $ab \le |ab|$ $\longrightarrow$ 참
3. ㄷ. $a = -1$이면 $-2 < 2$ $\longrightarrow$ 거짓
4. 옳은 것은 ㄴ

답 ②

13 점과 직선 사이의 거리·두 직선의 교점을 지나는 직선 · 교점 $(2,1)$을 지나고 원점과 거리 1인 직선 · 4.40점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

두 직선 $3x + y - 7 = 0$, $x - 3y + 1 = 0$의 교점을 지나는 직선 중에서 원점에서의 거리가 1인 서로 다른 두 직선을 각각 l, m이라 하자. 두 직선 l, m과 y축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이는?

① $\dfrac{4}{3}$ ② $\dfrac{5}{3}$ ③ 2 ④ $\dfrac{7}{3}$ ⑤ $\dfrac{8}{3}$

1. 두 직선의 교점: $(2,1)$
2. $x = 2$는 원점과 거리 2이므로 제외, $y - 1 = m(x-2)$
3. $\dfrac{|1-2m|}{\sqrt{m^2+1}} = 1 \longrightarrow 3m^2 - 4m = 0 \longrightarrow m = 0, \ \dfrac{4}{3}$
4. $l : y = 1$, $m : y = \dfrac{4}{3}x - \dfrac{5}{3}$
5. y절편 1, $-\dfrac{5}{3}$ $\longrightarrow$ 밑변 $\dfrac{8}{3}$, 높이 2
6. 넓이 $= \dfrac{1}{2} \cdot \dfrac{8}{3} \cdot 2 = \dfrac{8}{3}$

답 ⑤

14 원의 접선과 현의 길이 · 두 원의 중심에서 l까지 거리 4와 1 · 4.40점 · 난이도 상 **정답 ③**

원 $x^2+y^2=16$ 위의 점 P에서의 접선 l이 원 $(x-4)^2+y^2=9$와 두 점 A, B에서 만난다. $\overline{AB}=4\sqrt{2}$일 때, 직선 l의 기울기는? (단, 점 P는 제4사분면 위의 점)

① $\frac{1}{7}\sqrt{7}$ ② $\frac{2}{7}\sqrt{7}$ ③ $\frac{3}{7}\sqrt{7}$ ④ $\frac{4}{7}\sqrt{7}$ ⑤ $\frac{5}{7}\sqrt{7}$

1. 현 $AB=4\sqrt{2}$ $\longrightarrow$ $(4,0)$에서 l까지 거리 $\sqrt{9-8}=1$
2. l: $ax+by=4$ $(a^2+b^2=1,\ P=(4a,4b))$
3. $(4,0)$까지 거리 $|4a-4|=1$ $\longrightarrow$ $a=\frac{3}{4}$
4. P가 제4사분면 $\longrightarrow$ $b=-\frac{\sqrt{7}}{4}$
5. 기울기 $=-\frac{a}{b}=\frac{3}{\sqrt{7}}=\frac{3}{7}\sqrt{7}$

답 ③

15 집합의 연산을 만족하는 집합의 개수 · $1\in X$, $X\subset C$, X는 20 이하 소수를 포함하지 않음 · 4.40점 · 난이도 상 **정답 ③**

세 집합

$A=\{x\,|\,x$는 20 이하의 소수$\}$,

$B=\{x\,|\,x^2-2x<0\}$,

$C=\{x\,|\,x=3k-2,\ k$는 10 이하인 자연수$\}$

에 대하여 다음 조건을 모두 만족시키는 집합 X의 개수는? (단, 전체집합 U는 자연수 전체의 집합, C^C는 전체집합 U에 대한 C의 여집합이다.)

(가) $X\cap(A\cup B)=B$

(나) $X\cap C^C=\varnothing$

① 16 ② 32 ③ 64 ④ 128 ⑤ 256

1. $A=\{2,3,5,7,11,13,17,19\}$, $B=\{1\}$ $(0<x<2$인 자연수$)$
2. $C=\{1,4,7,10,13,16,19,22,25,28\}$
3. (나) $\longrightarrow$ $X\subset C$
4. (가) $\longrightarrow$ $1\in X$, X에 A의 원소 없음 $\longrightarrow$ $7,13,19\notin X$
5. 남은 $4,10,16,22,25,28$은 자유롭게 $\longrightarrow$ $2^6=64$

답 ③

16 산술평균과 기하평균의 관계 (내분점 활용) · $x_C = \dfrac{10a + \frac{2}{a}}{3} \geq \dfrac{2\sqrt{20}}{3}$ · 4.40점 · 난이도 최상

정답 ④

양수 a에 대하여 이차함수 $f(x) = -x^2 + 4ax$의 그래프와 직선 $g(x) = -\dfrac{1}{a}x$가 두 점 O, A에서 만난다. 이차함수 $y = f(x)$의 그래프의 꼭짓점을 B라 할 때, 선분 AB를 $1 : 2$로 내분하는 점을 C라 하자. 점 C의 x좌표의 최솟값을 m, 점 C의 x좌표가 최소가 될 때의 a의 값을 n이라 할 때, mn의 값은? (단, 점 O는 원점, m, n은 상수)

① $\dfrac{1}{3}$ ② $\dfrac{2}{3}$ ③ 1 ④ $\dfrac{4}{3}$ ⑤ $\dfrac{5}{3}$

1. $-x^2 + 4ax = -\dfrac{1}{a}x \longrightarrow$ A의 x좌표 $4a + \dfrac{1}{a}$
2. 꼭짓점 $\mathrm{B}(2a, 4a^2)$
3. C의 x좌표 $= \dfrac{2\left(4a + \frac{1}{a}\right) + 2a}{3} = \dfrac{1}{3}\left(10a + \dfrac{2}{a}\right)$
4. $10a + \dfrac{2}{a} \geq 2\sqrt{20} = 4\sqrt{5}$, 등호는 $a = \dfrac{1}{\sqrt{5}}$
5. $m = \dfrac{4\sqrt{5}}{3}$, $n = \dfrac{1}{\sqrt{5}} \longrightarrow mn = \dfrac{4}{3}$

답 ④

17 두 직선의 수직·평행 조건 · 기울기의 곱 -1, 기울기 같음 · 6.00점 · 난이도 하

정답 $a = 9,\ b = 7$

[서술형 1] 직선 $3x - y - 8 = 0$이 직선 $3x + ay + 5 = 0$과 수직이고 직선 $(2 + b)x - 3y - 2 = 0$과 평행할 때, 상수 a와 b에 대하여 a, b의 값을 각각 구하는 풀이 과정과 답을 작성하시오.

1. $3x - y - 8 = 0$의 기울기 3
2. $3x + ay + 5 = 0$의 기울기 $-\dfrac{3}{a}$, 수직: $3 \cdot \left(-\dfrac{3}{a}\right) = -1 \longrightarrow a = 9$
3. $(2 + b)x - 3y - 2 = 0$의 기울기 $\dfrac{2 + b}{3} = 3 \longrightarrow b = 7$
4. y절편 $-8 \neq -\dfrac{2}{3}$이므로 일치하지 않음 $\longrightarrow a = 9,\ b = 7$

답 $a = 9,\ b = 7$

18 수직이등분선과 점과 직선 사이의 거리 · 중점을 지나고 AB에 수직 · 6.00점 · 난이도 중 **정답** $\frac{6\sqrt{5}}{5}$

[서술형 2] 두 점 $\mathrm{A}(1,\,5)$, $\mathrm{B}(-1,\,1)$에 대하여 원점과 선분 AB의 수직이등분선 사이의 거리를 구하는 풀이 과정과 답을 작성하시오.

1. 중점 $(0,3)$, AB의 기울기 $\dfrac{5-1}{1-(-1)}=2$
2. 수직이등분선: $y=-\dfrac{1}{2}x+3$, 즉 $x+2y-6=0$
3. 원점까지 거리 $\dfrac{|-6|}{\sqrt{1+4}}=\dfrac{6\sqrt{5}}{5}$

답 $\frac{6\sqrt{5}}{5}$

19 두 점 사이의 거리와 직각삼각형 · 피타고라스: $\mathrm{CA}^2+\mathrm{CB}^2=\mathrm{AB}^2$ · 6.00점 · 난이도 중 **정답** $a=-1$ 또는 $a=1$

[서술형 3] 세 점 $\mathrm{A}(-4,\,-3)$, $\mathrm{B}(-2,\,3)$, $\mathrm{C}(0,\,a)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 $\angle C=90^\circ$인 직각삼각형일 때, 상수 a의 값을 모두 구하는 풀이 과정과 답을 작성하시오.

1. $\mathrm{AB}^2=4+36=40$
2. $\mathrm{CA}^2=16+(a+3)^2$, $\mathrm{CB}^2=4+(a-3)^2$
3. $20+2a^2+18=40 \longrightarrow a^2=1$
4. $a=-1$ 또는 $a=1$

답 $a=-1$ 또는 $a=1$

20 유한집합의 원소의 개수의 최대·최소 · $n(A^C \cup B^C) = 30 - n(A \cap B)$ · 8.00점 · 난이도 상

정답 34

[서술형 4] 어느 학급의 학생 30명 중에서 직업 체험을 신청한 학생은 16명, 대학 탐방을 신청한 학생은 24명이다. 이때 직업 체험을 신청하지 않거나 대학 탐방을 신청하지 않은 학생 수의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 작성하시오.

1. 직업 체험 A, 대학 탐방 B: $n(A)=16,\ n(B)=24$
2. 구하는 수 $= n((A\cap B)^C) = 30 - n(A\cap B)$
3. $n(A\cap B)$ 최대 16 ($A \subset B$), 최소 $16+24-30=10$
4. $M = 30-10 = 20,\ m = 30-16 = 14$
5. $M+m = 34$

답 34

21 '모든'·'어떤' 명제와 진리집합 · (가) 거짓 ⇔ 모든 x에 대해 p ⇔ $P=\mathbb{R}$ · 8.00점 · 난이도 상

정답 $a=3,\ b=-3$, c의 최솟값 -2

[서술형 5] 실수 x에 대하여 두 조건 p와 q가
$p : ax-3x+2b+6=0,\ q : x^2+4cx+36>0$
이다. 두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 할 때, 〈보기〉의 두 명제 (가), (나)가 각각 거짓, 참인 명제가 되도록 하는 정수 a, b의 값과 정수 c의 최솟값을 각각 구하는 풀이 과정과 답을 작성하시오.

> (가) 어떤 실수 x에 대하여 $\sim p$이다.
> (나) $P \cup Q = Q$

1. (가)가 거짓 ⟶ '모든 실수 x에 대하여 p'가 참 ⟶ P는 실수 전체
2. $(a-3)x+2b+6=0$이 항등식 ⟶ $a=3,\ b=-3$
3. (나) $P \subset Q$ ⟶ Q도 실수 전체
4. $x^2+4cx+36>0$ 항상 성립: $\dfrac{D}{4} = 4c^2-36<0$ ⟶ $-3<c<3$
5. 정수 c의 최솟값 -2

답 $a=3,\ b=-3,\ c$의 최솟값 -2